Leaf Brawl SRS (Demo v1.0) – Geri Bildirim

23 Ekim 2026 · Muhammed Hamza Karamanlı · Yiğit Ahmet Hosta'nın SRS belgesine yanıt

SRS sağlam ve sayısal olarak tutarlı. Güç tavanı (25 hasar), hız tavanı (290 px/sn), can tavanı (150), KT-03'teki 10 vuruş ve KT-05'teki 13 hasar formüllerle uyuşuyor. Harita görseli de ölçekli: 1000 px alan halkası ve köşe korularının 1270 px uzaklığı görselde doğru. Bu belgede dört şey var:

- **Bölüm 1:** Ekipte alınan ve SRS'e işlenmesi gereken kararlar (Unity, pixel art, balta).
- **Bölüm 2:** Yazarın cevaplaması gereken sorular.
- **Bölüm 3–4:** Düzeltilmesi gereken tutarsızlıklar, eksik tanımlar ve bir denge notu.
- **Bölüm 5:** Ekibin deneyimine göre kapsam ve geliştirme sırası önerisi.

1. Ekip kararları – SRS'e işlenmeli

1.1 Motor: Unity (2D)

- 2.4 Kısıtlar'daki *"Godot 4 veya Phaser 3"* ifadesi **Unity (2D)** olarak güncellenmeli. Ekip geliştirmeyi Claude + Unity MCP ile yapacak.
- 2.1'deki *"yerel olarak açılan tarayıcı yapısı"* seçeneği kalkar; teslim Windows/macOS masaüstü yapısıdır.
- NFR-05: Ayar dosyası **StreamingAssets** klasöründe JSON olarak tutulmalı. Böylece derlenmiş yapıda da kod değişmeden düzenlenebilir.
- Ortak repo için: Unity'ye uygun .gitignore, *Asset Serialization = Force Text*, *Visible Meta Files*. Sahne (.unity) dosyaları birleştirmede kolayca çakışır; ana sahneyi aynı anda tek kişi düzenlemeli, iş prefab'lara bölünmeli.

1.2 Pixel art: ölçek tanımlanmalı

- 1.3'teki px tanımı (*1 px = yakınlaştırma 1 iken 1 ekran pikseli*) pixel art ile uyuşmuyor. Bölüm 3'teki sayılar "dünya px" olarak kalabilir, ama sanat ölçeği ayrıca tanımlanmalı.
- Eklenmesi gerekenler: karakter sprite boyutu (ör. 32×32), *Pixels Per Unit* değeri, Pixel Perfect Camera referans çözünürlüğü ve "1 Unity birimi = X dünya px" eşlemesi. Karakter çarpışma yarıçapı 20 px olduğuna göre karakter yaklaşık 40 dünya px genişliğinde.

1.3 Saldırı: yaprak fırlatma yerine yakın mesafe balta

Karar: Menzilli saldırı, mermi ve nişan alma yok. Tek saldırı yakın mesafe baltadır; Güç seviyesi arttıkça balta güçlenir. Bu karar aşağıdaki maddeleri değiştiriyor:

Bölüm	Şu an	Gereken değişiklik
1.3, 2.2 (madde 2)	"nişan alıp saldırma"	"balta ile yakın saldırı"
3.1 Güç	Vuruş hasarı = 7 + 3 × Güç	Formül baltaya uygulanır. Balta görseli seviyeyle değişecek mi, kaç kademede?
3.2 tablo	Mermi 650 px/sn, menzil 450 px, bekleme 0,45 sn	Balta değerleri tanımlanmalı (aşağıdaki öneri).
3.2 son cümle	Her mermi fırlatan dışındaki herkese hasar verir	Tek savuruş yay içindeki birden çok karaktere vurabilir mi?
FR-11	Karakter fare imlecine döner	Kalıyor mu? Baltanın vuruş yönü fareyle mi belirlenir?
FR-20, 6.1	Sol tık yaprak fırlatır; basılı tutunca otomatik atış	Sol tık balta savurur; basılı tutma davranışı yazılmalı.
FR-21	Mermi gövdeye, kayaya veya menzil sonuna ulaşınca yok olur	Yay alanındaki karakterlere hasar. Gövde/kaya arkasındakine vurulur mu?
FR-54	Mermiler taç alanından geçer	Kaldırılır.
BOT-06	300–400 px mesafeyi koru, yana kayarak ateş et	Yaklaş, menzile girince vur; gerekirse atılmayla mesafeyi kapat.

Bölüm	Şu an	Gereken değişiklik
BOT-09	0,25 sn sonraki konuma ±8° sapmayla nişan	Kaldırılır ya da “ilk görüşten 0,25 sn sonra vurmaya başlar” olarak sadeleşir.
KT-03	Botu 10 kez vur	Sayı aynı kalabilir (10 hasar × 10); metin baltaya göre yazılmalı.
UI-05, NFR-01, NFR-10	Saldırı ikonu, “tüm mermiler”, saldırı/isabet sesi	Balta ikonu; mermi ifadeleri kalkar; ses: savurma ve isabet.

İlk tahmin olarak önerilen balta değerleri (hepsi ayar dosyasında): menzil 60 px (karakter merkezinden), yay açısı 100°, bekleme 0,5 sn, savurma başlangıcından hasara 0,12 sn, savururken hareket hızı %50. Yakın dövüşte atılma (160 px) asıl yaklaşma/kaçma aracına dönüşür; 4 sn'lik bekleme süresi yeniden değerlendirilmeli.

2. Sorular – yazardan cevap bekleniyor

S1 5:00'te birden fazla karakter hayattaysa ne olur?

3.5'e göre son daralma 4:30–5:00 arasında 150 → 0 px'tir ve alan dışında 15 hasar/sn alınır. 150 canlı bir karakter yarıçap 0 olduktan sonra 10 sn daha yaşar. Bu yüzden *“Maç en geç 5:00'te biter”* (3.5) ve KT-12 bu haliyle sağlanamıyor. Seçenekler:

- **a)** 5:00'te maç durur; hayatta kalanlar kalan canlarına göre sıralanır (eşitlikte FR-83).
- **b)** 5:00'ten sonra alan dışı hasar çok yükselir (ör. 50/sn); maç birkaç saniye uzar ama ölümle biter.

S2 %35 canın altındaki bot bilerek mi pasif kalıyor?

SRS bunu tek cümleyle yazmıyor, ama şu maddeler birleşince bu sonuç çıkıyor:

- 3.1: *“Pasif can yenilenmesi yoktur.”*
- Bölüm 5 girişi: “Rakip görünür” tanımı *“can %35 veya üstünde”* şartını içeriyor.
- BOT-06: Saldır yalnızca *“Canı %35 veya üstündeyse”* seçilir.
- BOT-05: Kaç durumunda bot uzaklaşır ve atılma kullanır; saldırıdan söz edilmez. BOT-07: diğer her durumda toplar.
- Durum makinesi: Saldır → Kaç oku var (can < %35); Kaç'tan Saldır'a dönüş yok.

Bot %35'in üstüne ancak Sağlık tarifiyle çıkabilir (ör. 30/100 → 40/110 ≈ %36). Tarif turuncu yaprak gerektirdiği için çoğu zaman bu olmaz ve bot maçın kalanında karşılık vermez. Yakın dövüşte bu, kolay av demek. Bilinçli bir tasarım mı?

Öneri: Rakip vuruş menzilindeyse bot Kaç durumunda da karşılık versin, ya da kaçış yolu yokken Saldır'a geçsin.

S3 Rakiplerin canı görünecek mi, botlar nasıl ayırt edilecek?

SRS'te rakip can çubuğu tanımlı değil; yalnızca FR-23'teki hasar sayısı var. FR-63'e göre karakterlerin üstünde isim yok, Bölüm 8'e göre tek karakter modeli var. Oyuncu kime saldıracağına yalnızca yaprak yığınına bakarak mı karar verecek?

Öneri: Rakiplerin üstünde küçük bir can çubuğu ve botlar için farklı bir renk tonu (yığın renkleriyle karışmayacak şekilde).

S4 Taç alanındaki karakter saldırınca görünür olur mu?

FR-51'e göre taçtaki karakter 160 px'ten uzaktakilere görünmez. Baltayla vuruş anında zaten 160 px içinde olunduğu için saldırılan karakter saldıranı görür; ama uzaktaki üçüncü bir karakter dövüşü göremez. Savurma ya da hasar alma, karakteri kısa bir süre (ör. 1 sn) herkese görünür yapmalı mı?

S5 Balta ağaçlara vurunca bir şey olur mu?

Balta ile ağaç teması, oyuncuda “ağaca vurunca yaprak düşer” beklentisi yaratır. Şu anki SRS'te kaynaklar yalnızca zamanlayıcıyla yaprak üretiyor. Eklenmeyecekse ağaca vurmanın işe yaramadığı oyuncuya ses/efektle belli edilmeli. Eklenecekse vuruş başına düşme olasılığı ve bekleme süresi tanımlanmalı (kapsamı büyütür).

3. Tutarsızlıklar ve eksik tanımlar

3.1 KT-08 mevcut sınırlarla yapılamıyor

6 tarif 6 turuncu yaprak ister, ama T envanter sınırı 5 (3.3). Dengeli bir dağılımda (2 Güç, 2 Hız, 2 Sağlık) K/S/Y 10'ar adetle sınır içinde kalıyor; takılan yalnızca T. Çözüm: NFR-05'teki test başlangıç envanteri sınırları aşabilsin, ya da test “5 tarif üret, 1 T topla, 6. tarifi üret” biçiminde yazılsın.

3.2 KT-10'un zamanlaması

Alan 1:30'da 1700 px'ten küçülmeye başlar (saniyede ~15,6 px). Haritanın köşesi (~1697 px) hemen alan dışına düşer, ama köşe kaynağı (merkeze 1270 px) ancak **~1:58**'de dışarıda kalır. Test, kaynağın üretimi bırakmasını ~2:00'de beklemeli.

3.3 Harita ölçüleri eksik

Ağaç kümesindeki gövde sayısı ve boyutu, taç yarıçapı, kaya boyutu ve merkezdeki gri alanın ne olduğu tanımlı değil. Görselden ölçtüğüm yaklaşık değerler aşağıda; doğrulanıp harita tablosuna ve ayar dosyasına eklenmeli:

Öğe	Görselden ölçülen (yaklaşık)	Not
Ağaç kümeleri	Merkezleri ~600 px halkada, yarıçap ~150 px	Komşu kümeler arası geçit ~160 px
Köşe korusu	Merkeze 1270 px, yarıçap ~220 px	1270 − 220 = 1050 > 1000: ilk daralmada tamamen dışarıda
Merkez gri alan	Yarıçap ~350 px	Ne olduğu tanımsız (açıklık mı, zemin mi?)
Kayalar (4)	Merkeze ~280 px	Boyut tanımsız; 3. daralmada (150 px) alan dışında kalır

3.4 Diğer eksikler

- **Yaprak engelin içine düşebilir.** 3.3'teki *“120 px çevresinde rastgele nokta”* gövde, kaya ya da harita dışı olabilir. Aynı durum ölüm ganimeti (80 px) için de geçerli. Kural: geçersiz noktada konum yeniden seçilsin.
- **Geri sayım ve maç saati.** FR-04'teki 3 sn sayılıyor mu? Alan zamanlaması (3.5) ve hayatta kalma süresi (FR-07) geri sayım bittikten sonra mı başlıyor? Yazılmalı.
- **Esc sonuç ekranında ne yapar?** 6.4 *“Esc bir önceki ekrana döner”* diyor, ama sonuç ekranından önceki ekran maç. Öneri: ana menüye dönsün. Duraklatma menüsünde Esc = Devam.
- **16:10 ekranlar.** FR-13'teki 1600×900 alan 16:9 içindir. MacBook gibi 16:10 ekranlarda dikeyde daha fazla alan mı görünür, siyah bant mı olur? Pixel Perfect Camera ile birlikte karar verilmeli.
- **Görüş farkı (bilgi).** Botlar 650 px içini algılıyor (BOT-02), oyuncunun ekranı yatayda ±800 px gösteriyor. Oyuncu botlardan biraz daha uzağı görüyor; bilinçliyse sorun yok.

4. Denge notu: turuncu yaprak darboğazı

Kaynak	Yaprak / dk	T olasılığı	T / dk	Ne zamana kadar üretir
Merkez (1)	12	%25	3,0	5:00
Ağaç kümesi (8)	32	%5	1,6	~3:36 (alan 600 px'e inince)
Köşe korusu (4)	20	%2	0,4	~1:58
Toplam	64		~5,0	

Her tarif 1 T ister. Kaynaklar sırayla alan dışında kaldığı için maç boyunca haritada toplam ~22 T oluşur (başlangıçtaki 1 T dahil, hepsinin toplandığı varsayımıyla). Bu, 4 karakter için toplamda en fazla ~22 tarif demek; Büyük yığın (6 tarif) nadir görülür. K/S/Y ise T'den yaklaşık 2,4 kat daha bol. Bilinçli bir tasarımsa sorun yok; testlerde yığın sistemi az görünürse merkezin T olasılığı ayar dosyasından artırılabilir.

5. Kapsam ve geliştirme sırası önerisi

Ekipte oyun geliştirme deneyimi yok ve geliştirme vibecoding ile yapılacak. SRS'ten hiçbir şeyin çıkarılmasını önermiyoruz; ama her şeye aynı anda girişmek yerine üç aşamada ilerleyip her aşamanın sonunda oynanabilir bir sürüm elde etmeyi öneriyoruz.

Aşama	İçerik	Bitiş ölçütü
1 – Çekirdek	Hareket + kamera, balta, can ve ölüm, yaprak kaynakları ve toplama, 3 tarif (1/2/3 tuşları), güvenli alan, basit bir bot (Topla + Saldır), ayar dosyası	Oyuncu 1 botla 5 dakikalık bir maç oynayabiliyor
2 – Asıl oyun	3 bot profili ve 4 durumlu makine, yol bulma, taç alanında saklanma, yaprak yığını kademeleri, ölüm ganimeti, sıralama ve sonuç ekranı, HUD'un tamamı	1 oyuncu + 3 botla tam maç
3 – Cila	Menüler ve kontroller ekranı, envanter paneli (Tab), efektler ve sesler, seed ile tekrarlanabilirlik (NFR-07), kabul testleri	KT-01–KT-14 geçiyor

Envanter paneli (FR-40–42) Aşama 3'e bırakılabilir: 1/2/3 tuşları ve UI-06 bildirimi tarif üretmek için yeterli.

Sonraki adım

Bölüm 1'deki kararların ve Bölüm 2'deki cevapların işlendiği SRS v1.1'den sonra görev dağılımını Bölüm 5'teki aşamalara göre yapalım.